Aufgaben für Klausur zum Üben

Aufgabe 1: Extremwertaufgabe

Siehe Übungsaufgaben

Extremwerte

$F(x,y) = (x-y-4)(x^2 -4x-y)$

Lösung:

$P_1(4;0)$: Sattelpunkt

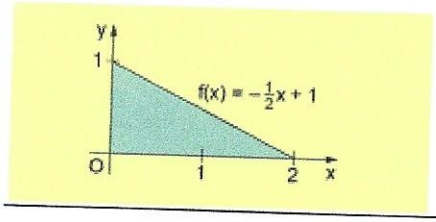
$P_2(5/2; -21/8)$: relatives Minimum

$P_3(1;-3)$: Sattelpunkt

Siehe Lösungsblätter am Ende

Aufgabe 2 : Mehrfachintegral / Schwerpunktsaufgaben

Es ist der Schwerpunkt der im Folgenden abgebildeten Dreiecksfläche zu ermitteln.



Aufg. 3

Bestimme Fläche + Schwerpunkte

f. $f(x) = x^2 - 4x + 1$

und $g(x) = -x^2 + 6x - 7$

Fläche zw. den beiden Fkten.

Aufgabe 1 Extremwerte

$$z(x,y) = (x-y-4)(x^2-4x-y)$$

sonne
lifestyle
resort

- notw. Bedingung $z_x = 0$;
  $z_y = 0$;

$\Rightarrow$ 1. Ableitungen

(1) $z_x = 1 \cdot (x^2-4x-y) + (x-y-4)(2x-4) = 0$

(2) $z_y = (-1)(x^2-4x-y) + (x-y-4)(-1) = 0$

$\Rightarrow z_x = 0 \Rightarrow$ Löse (1) nach y auf

$\Leftrightarrow x^2-4x-y+2x^2-4x-2xy+4y+16 \cancel{=0}\ -8x = 0$

$\Leftrightarrow 3x^2-16x+3y-2xy+16 = 0$

$\Rightarrow -3x^2+16x-16 = (3-2x)y \quad | :3-2x$

$\Rightarrow y = \dfrac{-3x^2+16x-16}{2x-3} \quad (3)$

einsetzen in (2)

$$\left(-x^2+4x+\frac{-3x^2+16x-16}{2x-3}\right) - \left(x - \frac{3x^2-16x+16}{2x-3} - 4\right) = 0$$

| multipliziere mit $(2x-3)$

$\Rightarrow \ldots \Rightarrow -2x^3+15x^2-33x+20 = 0$

www.sonnemellau.com

2) Suche Nullstellen Polynom 3. Grades

z.B. $x_1 = 4$ ist Nullstelle

mit Polynomdivision

$$(-2x^3 + 15x^2 - 33x + 20) : (x-4)$$
$$= -2x^2 + 7x - 5$$

mit Mitternachtsformel

$$x_2 = \frac{5}{2} \quad ; \quad x_3 = 1$$

$\Rightarrow$ Punkte $P_1(4; 0)$ y-Werte durch

$P_2(\frac{5}{2}; -\frac{21}{8}$ Einsetzen

$P_3(1; -3)$ in Fkt (3)

$y = - - -$

---

3) $z_{xx} = 6x - 16 - 2y$

$z_{xy} = 3 - 2x$ $\quad z_{yy} = 2$

einsetzen der Punkte in

$$\Delta = f_{xx}^2 \cdot f_{yy}^2 - f_{xy}^2$$

$\Rightarrow P_1: \Delta_1 = 16 - 25 = -9 < 0$ Sattelpunkt

$P_2: \Delta_2 = \frac{17}{2} - 4 = +\frac{9}{2} > 0$ Extremum

$\Delta_3 = -8 - 1 = -9 < 0$ Sattelpunkt

sonne
lifestyle
resort

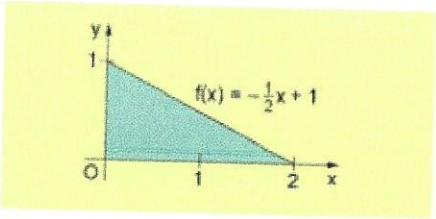
$\Rightarrow$ $z_{xx}(P_2) > 0$ $\Rightarrow$ Minimum

$\Rightarrow$ P_1, P_3 Sattelpunkte

P_2 ist ein relatives Minimum

www.sonnemellau.com

LÖSUNG AUFGABE 2



$$A = \int_0^2 f(x)\,dx = \int_a^b (-\frac{x}{2} + 1)\,dx = 1$$

$$\int_0^2 x \cdot f(x)\,dx \;= \int_0^2 (-\frac{x^2}{2} + x)\,dx = \left[-\tfrac{x^3}{6} + \tfrac{x^2}{2}\right]_0^2 = -\tfrac{4}{3} + 2 = \tfrac{2}{3}$$

$$\int_0^2 [f(x)]^2\,dx \;= \int_0^2 (\frac{x^2}{4} - x + 1)\,dx = \left[\tfrac{x^3}{12} - \tfrac{x^2}{2} + x\right]_0^2 = \tfrac{2}{3} - 2 + 2 = \tfrac{2}{3}$$

Somit ist $x_s = \frac{\frac{2}{3}}{1} = \frac{2}{3}$ und $y_s = \frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}}{1} = \frac{1}{3}$.

Aufgabe 3: Flächen-Schwerpunkte

Bestimme die Fläche zwischen den Graphen der Funktionen.

$$f: x \mapsto x^2 - 4x + 1;$$

$$g: x \mapsto -x^2 + 6x - 7;$$

Lösung

Schnittpunkte berechnen

$$f(x) = x^2 - 4x + 1$$

$$g(x) = -x^2 + 6x - 7; \quad D_f = D_g = \mathbb{R}$$

Funktionen gleichsetzen, um Schnittpunkte zu ermitteln.

$$f(x) = g(x)$$

$$x^2 - 4x + 1 = -x^2 + 6x - 7$$

$\downarrow$ Umformen.

$$2x^2 - 10x + 8 = 0$$

$\downarrow$ Mitternachtsformel anwenden.

$$x_{1/2} = \frac{10 \pm \sqrt{(-10)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 8}}{2 \cdot 2} = \frac{10 \pm \sqrt{36}}{4} = \frac{10 \pm 6}{4}$$

$$x_1 = 4$$
$$x_2 = 1$$

Setze x1 und x2 ein in die Formeln für die **Flächenberechnung**:

$$A = \int_1^4 \left((-x^2 + 6x - 7) - (x^2 - 4x + 1)\right) dx$$

$$= \int_1^4 \left(-x^2 + 6x - 7 - x^2 + 4x - 1\right) dx$$

$\downarrow$ Löse auf und fasse zusammen.

$$= \int_1^4 \left(-2x^2 + 10x - 8\right) dx$$

Schwerpunkte Xs und ys mit bekannten Formeln

$\downarrow$ Integriere

$$= \left[-\frac{2}{3}x^3 + \frac{10}{2}x^2 - 8x\right]_1^4$$

$$= \left(-\frac{2}{3}\cdot(4)^3 + \frac{10}{2}\cdot(4)^2 - 8\cdot(4)\right) - \left(-\frac{2}{3}\cdot(1)^3 + \frac{10}{2}\cdot(1)^2 - 8\cdot(1)\right)$$

$$= \left(-\frac{2}{3}\cdot 64 + \frac{10}{2}\cdot 16 - 32\right) - \left(-\frac{2}{3}\cdot 1 + \frac{10}{2}\cdot 1 - 8\right)$$

$$= -\frac{128}{3} + 48 + \frac{2}{3} + 3$$

$$= 9$$

$\Rightarrow$ Die ermittelte Fläche zwischen den Graphen beträgt 9 FE.

Integration 1: x_s

Integration 2: y_s

Bemerkung: wenn man f_{oben} und f_{unten} nicht aufgrund von Kenntnissen bestimmen kann, dann hilft auf jeden Fall ein Betragszeichen im Integral

$| f_{oben} - f_{unten} |$

Rechnung von x_s . y_s siehe nächste Blätter

Rechnung relativ aufwendig ...

Aufg. 3 Schwerpunkte

$$x_s = \frac{1}{A} \int_1^4 x \cdot (f_{oben} - f_{unten})\, dx$$

$$= \frac{1}{9} \int_1^4 x \left[\underbrace{(x^2 - 4x + 1) - (-x^2 + 6x - 7)}_{2x^2 - 10x + 8} \right] dx$$

$$= \frac{1}{9} \int_1^4 2x^3 \cancel{- 4x^2} - 10x^2 + 8x \, dx$$

$$= \frac{1}{9} \left[2\frac{x^4}{4} - \frac{10}{3}x^3 + \frac{8x^2}{2} \right]_1^4$$

$$= \frac{1}{9} \left[\frac{x^4}{2} - \frac{10}{3}x^3 + 4x^2 \right]_1^4$$

$$= \frac{1}{9} \left[\frac{256}{2} \cancel{x^4} - \frac{10}{3} \cdot 64 + 4 \cdot 16 - \frac{1}{2} - \frac{10}{3} + 4 \right]$$

$$= \frac{1}{9} \left[128 - \frac{640}{3} + 64 - \frac{1}{2} - \frac{10}{3} + 4 \right]$$

$$\frac{650}{3}$$

$$215{,}6$$

$$\begin{array}{r} 128 \\ +\ 68 \\ \hline \end{array}$$

~~198 · 3 = 588~~

$$x_s \approx \cancel{2{,}01}\ 2{,}23$$

$$y_s = \frac{1}{9} \int_1^4 \frac{1}{2} (f_{oben})^2 - (f_{unten})^2 \, dx$$

$$= \frac{1}{9} \int_1^4 \frac{1}{2} (\cancel{2x}\ x \ldots$$

~~4. Blatt~~ sehr aufwändig

Aufg. 3

$$Y_s = \frac{1}{9}\int_1^4 \frac{1}{2}\left(\left(x^2-4x+1\right)^2 - \left(-x^2+6x-7\right)^2\right) dx$$

$$= \frac{1}{18}\int_1^4 \left(x^4 - 8x^3 - (4x^2)^2 - 8x + 2x^2 + 1\right) - \left(x^4 - 12x + (6x^2)^2 + 84x + 14x^2 + 49\right) dx$$

$$= \ldots$$

usw.

Aufgabe 4 : Lagrange

Überprüfen Sie mit Hilfe der Lagrangefunktion, ob die Funktion

$$f(x,y) = 3 - \frac{3}{4}x - y$$

unter der Nebenbedingung

$$4x^2 + 4y^2 - 9 = 0$$

in dem Punkt $(x_0, y_0) = \left(\frac{9}{10}, \frac{6}{5}\right)$ einen Extremwert annehmen kann.

Aufgabe 5 : Lagrange

Ein Dosenhersteller will für seine zylindrischen Blechdosen bei einem gegebenen Blechverbrauch pro Dose von 600π cm^2 (Dosenoberfläche) ein möglichst großes Fassungsvermögen (Volumen) erreichen.

Bestimmen Sie das maximale Volumen einer Blechdose mit Hilfe des Ansatzes von Lagrange.

(Dieses Maximum wird als existent vorausgesetzt).

Hinweis: Oberfläche $= 2\pi r(r+h)$, Volumen $= \pi r^2 h$,

wobei r der Radius der Grundfläche und h die Höhe einer Zylinderdose darstellt.

Lösung

Das heben wir schon mal gerechnet, allerdings nicht mit dem Dosenhersteller…

4)

$$f(x,y) = 3 - \frac{3}{4}x - y$$

$$NB = 4x^2 + 4y^2 - 9 = 0$$

$$\Rightarrow F(x,y,\lambda) = f(x,y) + \lambda(4x^2 + 4y^2 - 9)$$

$$\Rightarrow F_x = 0 = -\frac{3}{4} + \lambda \cdot 8x \quad (1)$$

$$F_y = 0 = -1 + \lambda \cdot 8y \quad (2)$$

$$F_\lambda = 0 = 4x^2 + 4y^2 - 9 \quad (3)$$

eliminiere λ: aus (1) und (2)

1 und

$$8\lambda x = \frac{3}{4} \Rightarrow \lambda = \frac{3}{32} \cdot \frac{1}{x} \quad (4)$$

$$8\lambda y = 1 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{y} \quad (5)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{y} = \frac{3}{32x} \quad | \cdot 8y \quad | \cdot 32x \quad | \cancel{:8}$$

$$\Rightarrow = \frac{\cancel{3 \cdot 8y}}{\cancel{32}} \quad 32x = \frac{8y \cdot 3}{} \quad | :8$$

$$4x = 3y \Rightarrow x = \frac{3}{4}y \quad (6)$$

(6) in (3)

$$4 \cdot \frac{9}{16}y^2 + 4y^2 = 9 \Leftrightarrow \underbrace{\left(\frac{9}{4} + 4\right)}y^2 = 9$$

$$\frac{9+16}{4}y^2 = 9 \quad | :25 \cdot 4$$

$$\Rightarrow y^2 = \frac{36}{25} \Rightarrow y_{1/2} = \pm\frac{6}{5} \quad \text{in (6)}$$

$$x = \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{+6}{5}\right) = \frac{+9}{10}$$

✓ bestätigt!